



Síndicos Profissionais

CATÁLOGO DE SISTEMAS ÁGUA EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS E LOGÍSTICOS

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água · Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

195 SISTEMAS DE ÁGUA CATALOGADOS (A1 A H22)	16 FAMÍLIAS DE MANUTENÇÃO	18 INTERLIGAÇÕES CRÍTICAS MAPEADAS
---	-------------------------------------	--

Documento	Catálogo v2 de sistemas de água
Aplicável a	Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões)
Síndica profissional	DF Síndicos Profissionais
Uso	Base da planilha-mestre: cada condomínio marca S, N ou ? por item
Referências	✓ conferidas em existência e escopo · ☐ a confirmar
Versão	0.1 — rascunho para revisão técnica
Data de emissão	02/10/2026

Documento de uso interno — rascunho. O catálogo orienta e organiza; não substitui responsável técnico habilitado.

Sobre este documento

Problema: P-001 · **Versão:** 2 (2026-10-02) · **Status:** rascunho para revisão

Aviso. Este catálogo orienta e organiza; não substitui responsável técnico habilitado (engenheiro com ART/RRT, vigilância sanitária local, Corpo de Bombeiros do estado). Não é laudo, não é projeto e não é parecer jurídico. Qualquer exigência citada aqui deve ser conferida, na versão vigente e na regra local, antes de virar obrigação em procedimento.

Este é o catálogo do projeto plano-contingencia-agua (spec em projetos/plano-contingencia-agua.md). Ele responde à pergunta "o que pode existir de água em um condomínio comercial ou logístico?", inclusive o que é raro, improvisado ou "imaginário". Cada item tem um ID estável para a ficha por condomínio.

Como usar: para cada ID, marcar **S** (existe), **N** (não existe) ou **?** (não sei). Na regra do projeto, **"não sei" é tratado como "não tem proteção"** e vira item de vistoria: os dois episódios (reúso × potável; água gelada na torneira por contrapressão) vieram de pontos que ninguém sabia que existiam.

Notas desta versão

Legenda das referências

- ✓ = a **existência, o número e o escopo geral** da norma ou lei foram conferidos nesta pesquisa (2026-10-02) em fontes públicas. **Não significa** que a cláusula específica foi lida: o texto das normas ABNT é pago e não foi aberto. Quando a edição ou a vigência tem dúvida, a dúvida está escrita ao lado.
- = conhecimento geral, **a confirmar** (versão vigente, cláusula e exigência local) por responsável técnico antes de entrar em procedimento.
- Como a conferência foi feita por pesquisa web e por páginas de terceiros (o acesso direto a vários sites oficiais ficou bloqueado nesta sessão), cada ✓ da lista final tem link e a observação "fonte secundária" quando for o caso.

Chave da coluna "Cenários"

Nº	Cenário do projeto
1	Contaminação cruzada (reúso, água gelada, incêndio na torneira)
2	Falta de água / reservatório vazio
3	Água fora do padrão (cloro baixo, turva, suspeita microbiológica, Legionella)

Nº	Cenário do projeto
4	Vazamento e alagamento
5	Falha de bomba ou de energia
6	Incêndio com reserva ou sistema indisponível
7	Refluxo ou retorno de esgoto
8	Falha do tratamento químico da torre ou do chiller
9	Contaminação do reservatório (sujeira, animal, infiltração)
T	Transversal: comunicação de crise (níveis 1-2-3, locatários, proprietário, vigilância sanitária)

A coluna diz **em que cenários o item entra como causa, via ou ponto de contenção**. Serve de base para a matriz sistema × cenário da planilha-mestre. Foi preenchida por critério técnico geral e deve ser revisada na primeira ficha real.

O que mudou do v1 (76 itens → 195 itens)

- **IDs preservados:** A1...H10 não foram renumerados. Os 119 itens novos continuam a numeração de cada grupo (A15..., B7..., C14..., D9..., E11..., F4..., G13..., H11...).
- **Coluna "Cenários"** em todas as tabelas, inclusive nos itens antigos. A tabela do grupo H ganhou também a coluna "Ref.".
- **Referências conferidas** (✓ onde antes era □): NBR 15527:2019 (B2), NBR 13714 (D2, D3, D6), NBR 10897:2020 (D4, D5), NBR 8160 (E1, E2, E9), NBR 10844 (E5), NBR 16401 (C1), NBR 17037:2023 (C6), Lei 13.589/2018 (C6), Portaria 3.523/1998 (C2), NBR 10339:2018 (G1), ANSI/ISEA Z358.1 (G6), ASHRAE 188 e Guideline 12 (A12, C2, G2, G9), NR-13, NR-33 e NR-35 (C5, C9, H10), NBR 17505 (E16), RDC Anvisa 216/2004 (G4), CONAMA 430/2011 (F2, F3, F8), e as novas NBR 15569:2020 (A26), NBR 17076:2024 (F4), NBR 12244 (A2), NBR 15495 (B16), NBR 12209 (F2, F5), Resolução CNRH 54/2005 (B1), IT 22/2025 do CBPMESP (D1).
- **✓ rebaixados a "escopo geral":** no v1, alguns ✓ cobriam o item inteiro (ex.: G12 chuveiros com NBR 5626). Agora o ✓ vale só para o que a norma cobre no geral; a exigência específica fica □.
- **Correções de conteúdo:** C10 descrevia condensador evaporativo como se fosse chiller a água; o condensador evaporativo foi para o novo C27. A11 (tratamento pontual) foi desdobrado em A36–A39 e A12 (água quente) em A24–A31, para o S/N/? ser por equipamento. D4 (anticongelante) foi qualificado: é raro em sprinkler no Brasil e não é típico de prédio comercial comum (D21). E10 e A6 passaram a remeter ao novo A23 (ladrão e respiro).
- **Alerta normativo novo (C2/C6):** a Lei 13.589/2018 manda o PMOC seguir a Resolução Anvisa RE 9/2003, e fontes secundárias apontam que a RE 9 foi **revogada em julho de 2024**, com a ABNT NBR 17037:2023 como referência técnica atual. Confirmar com o responsável do PMOC antes de citar parâmetros.
- **A seção 0 do v1** (orientação do episódio em curso) **não foi repetida**: o conteúdo migra para o cenário 1 (entregas/plano-contingencia-agua/cenarios/). O v1 continua disponível no histórico do branch.

Escopo: o que ficou de fora de propósito

- **Pressurização de escadas** (ventilação com ar, sem água): fora, a menos que o prédio tenha reservatório ou dreno ligado a ela. Se houver, registrar na ficha como observação do item D ou E correspondente.
- **Gás, vapor ultra-específico de processo industrial pesado, hospitais e diálise** (exigem plano próprio). Consultórios dentro de condomínio comercial entram em G23.
- **Redes públicas** (concessionária a montante do cavalete). Entram só como A1.

Mapa de como a contaminação cruzada acontece

Mecanismos físicos para orientar a leitura do catálogo. A lista de pares que não podem se tocar está na seção "**Mapa de interconexões críticas**" (depois dos grupos).

Mecanismo	O que acontece	Onde costuma acontecer neste catálogo
Interligação direta (cross-connection)	Um tubo, mangueira ou flexível liga fisicamente dois sistemas que deveriam estar separados	Reúso × potável (B1, B8, B10); reposição do chiller/torre × potável (C3, C14, C17); incêndio × potável (D15, D20); H11–H14
Contrapressão (backpressure)	O sistema não potável tem pressão maior (bomba do chiller, caldeira, pressurizador do locatário) que a rede potável e empurra água para ela	C1, C3, C5, C21, A12, A28, A41
Retrossifonagem (backsiphonage)	A rede potável perde pressão (falta de água, manobra, rompimento, uso de incêndio) e puxa água do outro sistema	C3, G (mangueiras), D, A33, A35
Entrada por reservatório	Água ou sujeira entra na caixa d'água por tampa mal vedada, ladrão, laje, tubulação de outro sistema passando por cima	A4, A6, A17, A23, E5, E10
Trocador de calor com parede única	A parede do trocador fura (corrosão, fadiga) e mistura potável com circuito químico, ou o contrário	A12, A28, C1, C5, C22, C23
Estagnação e retorno de gases	Trecho parado cria biofilme e Legionella; sifão seco devolve gás do esgoto	A9, A43, E9, G2, G6, H15
Retorno de esgoto ou pluvial pela rede pública	Rede pública sobrecarregada devolve água pelos ramais, ralos e ladrões	E1, E14, E15, E21
Serviço temporário de terceiros	Mangueira, bomba ou tanque levado por prestador fica ligado ao potável durante limpeza química, obra ou evento	C38, A42, G22, H13

Hierarquia de proteção (referência de engenharia, a confirmar na NBR 5626:2020): separação atmosférica (*air gap*) é a barreira mais confiável; depois, disconector/BPV (zona de pressão reduzida); depois, retenção dupla; válvula de retenção simples e quebra-vácuo atmosférico **não** bastam para risco alto. O conceito de classificar o fluido por categoria de risco e escolher o dispositivo a partir disso vem da EN 1717 (✓ existência; referência internacional, não é norma brasileira).

A. Água potável (captação, armazenamento, distribuição, uso, aquecimento)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A1	Ligação da concessionária	Ramal, cavalete, hidrômetro geral, registros e válvulas na entrada. Pode haver mais de um ramal	Rompimento; falta de água (que gera retrossifonagem); hidrômetro parado; ramal sem retenção quando o prédio abastece direto, sem reservatório	1,2,4	✓ NBR 5626:2020
A2	Poço artesiano / fonte própria	Captação subterrânea, bomba submersa, selo sanitário, laje de proteção, tratamento, outorga	Contaminação do aquífero (fossa próxima, poço mal selado ou abandonado aberto); falta de outorga e de análise; mistura com a rede da concessionária sem separação	1,2,3	✓ Portaria GM/MS 888/2021 · ✓ NBR 12244:2006 (construção de poço tubular) · □ outorga estadual/ANA
A3	Abastecimento emergencial (caminhão-pipa)	Ponto de recebimento de água de terceiros no reservatório	Água de origem desconhecida; tanque do caminhão sujo; mangueira dentro da boca de visita do reservatório (entrada por reservatório); sem cloro	2,3,9	✓ Portaria 888/2021 (abrange abastecimento por carro-pipa) · □ cloro mínimo no carro-pipa (0,5 mg/L em fonte secundária)
A4	Reservatório inferior (cisterna)	Tanque enterrado ou no térreo/subsolo, com tampa de inspeção	Infiltração de água do solo ou de poça; tampa sem vedação; ladrão sem proteção; sujeira acumulada; tubulação de esgoto ou pluvial próxima	2,3,9	✓ NBR 5626:2020
A5	Recalque	Bombas que sobem a água da cisterna ao reservatório superior, boias, quadros	Pane; falta de bomba reserva; retenção falha e a água volta; falta de energia; funcionamento a seco	2,5	✓ NBR 5626:2020
A6	Reservatório superior (caixa d'água)	Tanques na cobertura (um ou vários, em células, ver A17)	Entrada de sujeira ou água pela tampa e laje; tubulação de outro sistema passando por cima; ladrão sem tela (ver A23); estagnação; água quente do sol	2,3,9	✓ NBR 5626:2020
A7	Barilete e colunas	Tubulação que sai do reservatório e distribui às prumadas	Registros sem identificação; interligações improvisadas ("jumper", ver H12); corrosão; registro fechado esquecido	1,2,4	✓ NBR 5626:2020

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A8	Pressurização / redução de pressão	Bombas <i>booster</i> (ver A20), tanque hidropneumático (A19), válvulas redutoras de pressão (VRP)	Pressão alta (rompimento); oscilação; VRP travada aberta ou fechada; bomba com retorno	4,5	✓ NBR 5626:2020
A9	Rede interna de distribuição	Prumadas, ramais, sub-ramais, registros de andar	Vazamento oculto; trecho morto com água parada; registro não encontrado na emergência	2,3,4	✓ NBR 5626:2020
A10	Pontos de consumo	Torneiras, copas, bebedouros, lavatórios, chuveiros, vasos, mictórios	Ponto raramente usado estagna; ponto com conexão cruzada; ponto usado como fonte de reposição improvisada	1,3	✓ NBR 5626:2020
A11	Tratamento pontual de potável (conjunto)	Guarda-chuva dos itens A36 a A39 (filtros, cloração, UV, osmose)	Dosagem errada; filtro saturado; resina contaminada. Marcar o detalhe em A36–A39	3	✓ Portaria 888/2021 (padrão de potabilidade)
A12	Água quente sanitária (conjunto)	Aquecimento, acumulação, recirculação e trocadores. Detalhe em A24–A31	Faixa morna favorece Legionella (a faixa de risco varia entre referências, em geral entre ~20 e ~45 °C; confirmar); trocador de parede única contamina; recirculação parada	1,3	✓ NBR 5626:2020 · ✓ ASHRAE 188 · ✓ ASHRAE Guideline 12
A13	Dispositivos de proteção contra refluxo	Válvulas de retenção, quebra-vácuo, disconector/BPV, separação atmosférica	Ausência; instalação errada; sem teste periódico; dispositivo "curto-circuitado" por by-pass. Ver "Mapa de interconexões críticas"	1,7	✓ NBR 5626:2020 (a norma trata de proteção contra refluxo; cláusula a ler) · ✓ EN 1717 (referência internacional)
A14	Controle da qualidade da água	Cloro residual, análises laboratoriais, plano de amostragem, pontos de coleta	Sem ponto de coleta definido; laudo vencido; não conformidade sem ação. Cuidado de escopo: a Portaria 888 trata de sistemas de abastecimento e soluções alternativas; em prédio abastecido pela concessionária, confirmar com a vigilância sanitária local o que é obrigação do condomínio e o que é referência	3,T	✓ Portaria 888/2021 (cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/L na rede e nos pontos, segundo fonte secundária: ☐ conferir artigo)
A15	Interligação entre prédios, lotes ou reservatórios vizinhos	Tubulação de emergência entre torres, blocos ou galpões; registro "para emergência"	Mistura de qualidades e de pressões; reservatório de um bloco contamina o outro; registro aberto esquece; sem mapa	1,2,9	☐ NBR 5626:2020 (conferir)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A16	Hidrômetros de sub-medição, hidrômetros inteligentes e telemetria	Medidores por andar/loja/galpão, com saída de pulso ou rede (LoRa, GSM); hidrômetro dedicado em reposição de circuito	Medidor parado ou by-passado; telemetria sem alarme de fluxo contínuo (vazamento passa despercebido); medidor sem retenção a jusante	2,4,T	☐ regulamento metrológico do Inmetro (conferir)
A17	Reservatório em células e tubulação de equalização	Várias células interligadas por tubo de equalização ou barrilete comum	Célula em limpeza com registro de isolamento aberto contamina a outra; célula parada estagna; equalização leva sujeira de uma à outra	2,3,9	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A18	Reservatório de passagem / tanque pulmão (<i>break tank</i>)	Tanque intermediário entre rede e bombas (comum em logístico com baixa pressão)	Estagnação (cloro some); boia presa; tampa aberta; ladrão sem proteção; falta de bomba	2,3,9	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A19	Tanque hidropneumático e vasos de expansão do pressurizador	Vaso com bexiga ou colchão de ar, pressostatos, compressor (se houver)	Bexiga rompida (água em contato com aço, ferrugem, biofilme); perda do colchão de ar faz a bomba ligar e desligar sem parar; vaso de pressão sem inspeção	3,5	☐ NR-13 (se enquadrado como vaso de pressão; conferir)
A20	Skid de bombeamento (<i>booster</i>) com inversor de frequência	Conjunto compacto de bombas, inversor, transdutor de pressão, válvulas e quadro	Falha do inversor ou do sensor derruba a pressão ou a sobe demais; sem bomba reserva; alarme sem destinatário; sucção em depressão puxa água de reservatório	2,4,5	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A21	Válvulas de alívio e de segurança hidráulicas	Alívio de pressão em pressurizadores, aquecedores e redes; descarga canalizada ou livre	Descarga ligada direto ao esgoto sem folga de ar; válvula emperrada fechada; gotejando sem ninguém ver (perda contínua)	4,7	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A22	Boias, válvulas de nível, chaves e sensores de nível de reservatório	Boia mecânica, boia elétrica, sensor ultrassônico, chave de nível	Boia presa ou quebrada: transborda (4) ou deixa esvaziar (2); sensor sujo; boia ligada à rede sem proteção contra refluxo	2,4,5,9	✓ NBR 5626:2020 (a norma exige válvula de boia com proteção; cláusula a ler)
A23	Ladrão, extravasor, respiro e tela dos reservatórios potáveis	Tubo de ladrão, tubo de limpeza, respiro, tela	Ladrão ligado direto ao esgoto ou pluvial sem desconexão (gás e retorno entram na caixa); tela rasgada ou entupida; respiro aberto para fonte de poeira ou animais	7,9	✓ NBR 5626:2020 (reservatório e extravasor; cláusula a ler)
A24	Aquecimento central a gás (passagem e acumulação)	Aquecedores a gás em casa de máquinas, com acumulador e chaminé	Temperatura de armazenamento baixa favorece Legionella; trocador de parede única se tiver circuito de aquecimento; acúmulo de sedimento	3	✓ NBR 5626:2020 (água quente) · ☐ norma e regra local de instalação de gás (conferir)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A25	Aquecedor elétrico de acumulação e de passagem	Boilers em vestiários, copas e cozinhas; chuveiros elétricos	Boiler sem uso estagna e fica morno; válvula de alívio gotejando; ânodo de sacrifício vencido	3	✓ NBR 5626:2020 (água quente)
A26	Aquecimento solar com coletores e acumulador	Coletores na cobertura, reservatório térmico, apoio elétrico ou a gás	Estagnação no verão; apoio desligado deixa o acumulador na faixa morna; circuito indireto com fluido de troca (glicol) e trocador de parede única	1,3	✓ NBR 15569:2020 (circuito direto; requisitos de projeto e instalação)
A27	Bomba de calor para água quente sanitária	Bomba de calor ar-água ou água-água com acumulador	Temperatura de acumulação baixa; resistência de apoio desligada; trocador de condensador de parede única	1,3	□ NBR 5626:2020 (conferir)
A28	Trocador de calor de placas ou de serpentina (água quente sanitária)	Trocador entre circuito primário (caldeira, vapor, recuperação de calor) e água sanitária	Parede única: furo mistura circuito químico com potável, em qualquer sentido de pressão. Placas com gaxeta ou solda trincada. Contrapressão se o primário tem pressão maior	1	□ NBR 5626:2020 (conferir)
A29	Recirculação de água quente e válvulas de balanceamento	Retorno, bomba de recirculação, válvulas de balanceamento ou termostáticas	Bomba parada: trecho frio e morno; ramal sem retorno ("rabo") estagna; balanceamento perdido deixa ramais mornos	3,5	✓ NBR 5626:2020 (água quente)
A30	Válvulas misturadoras termostáticas e misturadores	Mixing valves em vestiários, PNE e chuveiros; misturador central	Para evitar escaldamento o armazenamento é mantido alto e a válvula mistura: se o ramal pós-mistura é longo, fica morno. Válvula travada. Contrapressão por diferença de pressão entre quente e fria	1,3	□ NBR 5626:2020 (conferir)
A31	Válvula de alívio térmico (T&P) e vaso de expansão do aquecedor	Alívio de pressão/temperatura e vaso de expansão do circuito de água quente	Aquecedor com retenção na entrada e sem vaso de expansão: a dilatação sobe a pressão; descarga sem folga de ar	4,7	□ NBR 5626:2020 (conferir)
A32	Torneiras e válvulas eletrônicas (com sensor) e arejadores	Torneiras com sensor, solenoide e bateria; arejadores e restritores	Baixa vazão e uso raro estagnam; solenoide e arejador com biofilme; bateria acabada deixa fechada. Ponto de coleta de Legionella e Pseudomonas	3	□ NBR 5626:2020 (conferir)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A33	Válvulas de descarga, caixas acopladas e mictórios	Válvula de descarga hidromecânica, caixa acoplada, mictório com ou sem água	Válvula de descarga sem quebra-vácuo, ligada ao vaso, retrossifona em queda de pressão; selo hídrico seco em mictório sem água	1,7	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A34	Bebedouros refrigerados e purificadores (ponto de uso)	Bebedouro de pressão, bebedouro industrial, purificador com filtro	Filtro vencido; reservatório de gelo ou de água fria com biofilme; água de dreno ligada ao esgoto sem folga; ponto de reúso do rejeito (ver B5)	3	☐ NBR 5626:2020 (conferir)
A35	Torneiras com rosca para mangueira (jardim, serviço, garagem, casa de máquinas)	Torneira de jardim, ponto de lavagem de piso, ponto de serviço, ponto na sala de máquinas	A mangueira é a interligação mais comum: ligada em tanque, balde, circuito ou produto, retrossifona; deixada conectada vira jumper (H13). Foi o mecanismo do episódio 2	1,3	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo em pontos de uso; cláusula a ler)
A36	Filtros de linha (areia, carvão, cartucho, multimídia) e abrandador	Filtros na entrada do prédio, no ponto de uso e na água de processo; resina	Filtro saturado vira fonte de bactérias; retrolavagem com descarga direta ao esgoto sem folga; resina esgotada; sem troca de cartucho	3	☐ Portaria 888/2021 (padrão; conferir)
A37	Clorador e dosador de hipoclorito em potável	Bomba dosadora, pastilha, clorador em linha, tanque de hipoclorito	Dosagem baixa, residual nulo; dosagem alta; tanque de produto sem contenção; bomba parada sem alarme	3	✓ Portaria 888/2021 (desinfecção e residual)
A38	Lâmpada UV em potável	Câmara UV em linha, sensor, quadro	Lâmpada vencida ou câmara suja; UV não deixa residual na rede: depois da câmara a água volta a contaminar; falha de energia	3,5	☐ —
A39	Osmose reversa e deionização (potável ou processo)	Osmose reversa, resina de troca iônica, tanque de permeado	Membrana ou resina contaminada; permeado parado no tanque estagna; rejeito sem destino ou ligado à rede sem folga; DI sem residual	3	☐ —
A40	Tubulações de potável enterradas, em canaleta, trincheira ou compartilhando shaft com outros sistemas	Ramais enterrados em pátio logístico; potável na mesma canaleta de esgoto, pluvial ou químico	Em baixa pressão a rede aspira do solo ou da canaleta pelas juntas e furos; vazamento escondido sob piso; escavação rompe	1,3,4	☐ NBR 5626:2020 (conferir)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
A41	Derivações para equipamentos de locatários	Pontos que o locatário liga a máquinas (lava-louças, máquina de gelo, osmose, lavadora, resfriador, bomba de pressurização própria)	Pressurizador do locatário gera contrapressão na rede comum; equipamento sem dispositivo; mudança feita sem avisar o condomínio	1,3	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
A42	Ligações provisórias de obra e reforma	Mangueiras, "gambiarras" e pontos temporários de obra, betoneira, lavagem de piso	Mangueira conectada a tanque com produto ou a balde; ponto provisório que vira definitivo; sem registro de fechamento	1,3	□ —
A43	Pontos de descarga (<i>flushing</i>) e drenos de fim de rede	Registro de descarga e dreno no fim de prumadas e ramais	Não existem (trecho nunca é renovado) ou nunca são abertos; dreno ligado ao esgoto sem folga	3,7	✓ NBR 5626:2020 (geral)

B. Água não potável / fontes alternativas

A NBR 16783:2019 (✓) trata de fontes alternativas de água não potável em edificações (chuva, água cinza, rebaixamento de lençol, esgoto tratado) e, segundo fonte secundária, admite usos como descarga, lavagem de áreas externas e veículos, irrigação, uso ornamental e sistemas de resfriamento (torres). Quando uma torre usa reúso como reposição, B e C se tocam.

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
B1	Água de reúso	Água cinza ou efluente tratado reaproveitado (descarga, irrigação, lavagem). Foi o episódio 1	Interligação com potável na obra; tubulação sem identificação visual; ponto de uso confundido com potável; reposição por potável sem folga de ar (ver B8)	1,3	✓ NBR 16783:2019 · ✓ Resolução CNRH 54/2005 (reúso direto não potável; □ ler a modalidade aplicável)
B2	Água de chuva	Captação em cobertura, filtro, reservatório próprio, bomba	Contaminação por animais e folhas; mistura com potável na reposição; estagnação	1,3,9	✓ NBR 15527:2019 (aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis) · ✓ NBR 16783:2019
B3	Água de rebaixamento de lençol	Drenagem de subsolo reaproveitada	Qualidade variável (ferro, hidrocarboneto, sal); sem tratamento; mistura com potável	1,3	✓ NBR 16783:2019
B4	Condensado de ar-condicionado	Água dos drenos de fancoils e splits reaproveitada	Contaminação microbiológica e metálica; ponto de reaproveitamento sem barreira	1,3	✓ NBR 16783:2019 (escopo geral; □ confirmar se cita condensado)
B5	Rejeito de osmose reversa	Concentrado salino dos tratamentos A34 e A39, descartado ou reaproveitado	Reaproveitamento sem avaliar sal e químicos; ponto do rejeito ligado ao potável	1,3	□ —

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
B6	Pontos de uso não potável	Torneiras de jardim, lavagem de piso, descarga com reúso	Ponto sem placa e cor; ocupante bebe ou lava algo sensível	1,3	✓ NBR 16783:2019 (diferenciação visual dos pontos)
B7	Cisterna / reservatório de reúso ou de chuva	Tanque próprio de armazenamento do não potável, no subsolo ou na cobertura	Tampa aberta; ladrão ligado ao esgoto; vizinho do reservatório potável com parede comum furada; estagnação e odor	1,3,9	✓ NBR 16783:2019 · ✓ NBR 15527:2019
B8	Complementação automática do reúso/chuva com água potável	Boia, solenoide ou by-pass que repõe a cisterna não potável com potável quando falta reúso	Interligação direta intencional: sem separação atmosférica, a pressão do reúso ou o sifão leva o não potável à rede. Boia presa ou by-pass aberto	1,2	✓ NBR 16783:2019 (alimentação complementar; ☐ cláusula) · ✓ NBR 5626:2020 (separação atmosférica)
B9	Descarte da primeira chuva (<i>first flush</i>), filtros e telas da captação	Dispositivo que descarta o início da chuva; filtro de folhas; tela do reservatório	Dispositivo entupido ou sem manutenção; descarte ligado ao esgoto sem folga; filtro saturado	3,9	✓ NBR 15527:2019 (pré-tratamento; ☐ cláusula)
B10	Bomba e rede (prumada) exclusiva de reúso/chuva	Recalque e prumada paralelas à de potável, com cor e identificação	Prumada ligada ao potável no andar por erro de obra; flexível provisório entre prumadas; identificação apagada	1	✓ NBR 16783:2019 (identificação)
B11	Tratamento do reúso (cloração, UV, filtros) e controle de qualidade	Dosagem, câmara UV, filtros, medição de cloro e turbidez	Residual baixo; filtro saturado; água sem controle chega a descargas e lavagens (aerossol)	3	✓ NBR 16783:2019 (parâmetros de qualidade; ☐ cláusula)
B12	Água de reúso fornecida por terceiros	Reúso comprado da concessionária ou entregue em caminhão	Descarregado no reservatório potável por engano; sem certificado; mangueira em ponto errado	1,3,9	☐ —
B13	Poço ou fonte própria usada só para fins não potáveis	Poço para irrigação, lavagem ou reposição da torre; bomba própria	Ligação paralela à rede potável "para quando o poço falha"; mistura de qualidades; sem análise	1,3	✓ Portaria 888/2021 (se for consumo humano; ☐ uso não potável) · ✓ NBR 12244:2006 (construção do poço)
B14	Água cinza tratada (chuveiros, lavatórios, lavadoras)	Coleta separada, tratamento, reservatório, redistribuição	Mistura com esgoto negro; tratamento parado; odor e biofilme	3	✓ NBR 16783:2019
B15	Purga da torre ou do circuito reaproveitada	Purga de torre ou de chiller usada em irrigação, lavagem ou descarga	Biocida e inibidor chegam à planta e ao ocupante; Legionella em aerossol da irrigação; ligação ao potável	1,3,8	☐ —
B16	Poços de monitoramento e piezômetros	Poços que medem o nível e a qualidade do lençol (obra, posto, tanque)	Tampa solta vira via de contaminação do aquífero; confundido com poço de captação	3	✓ NBR 15495 (poços de monitoramento; ☐ edição)

C. Água de processo de climatização e térmica

Este é o grupo do **episódio 2**. Todo item que **tem produto químico e uma bomba** é candidato a empurrar água para a rede potável. Os itens C14 a C20 e C37 a C38 descrevem as **interligações** (pontos de reposição, by-pass, mangueira) que são o foco do projeto.

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
C1	Circuito de água gelada	Anel fechado entre chiller, bombas e fancoils/VAV; com glicol e/ou inibidores	Vazamento reabastece com potável; contrapressão empurra para a rede; glicol e inibidor contaminam; água rosa ou colorida pela marcação	1,4,8	✓ NBR 16401 (instalações de ar-condicionado; ☐ cláusulas de água)
C2	Torre de resfriamento / condensação (circuito aberto)	Bacia, enchimento, ventilador e distribuição na cobertura; tratamento químico, purga, biocida	Legionella ; aerossol; químico escapando; bacia cheia de sujeira; tratamento parado	3,8	✓ Portaria 3.523/1998 · ✓ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✓ ASHRAE 188 e Guideline 12 (gestão de Legionella; não são norma brasileira)
C3	Reposição (<i>make-up</i>) dos circuitos (conjunto)	Linha de água que repõe o chiller e a torre. Ponto mais crítico de interconexão com o potável. Detalhe em C14 a C20	Ligação direta sem separação atmosférica; contrapressão e retrossifonagem; mangueira deixada conectada	1,2,4	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
C4	Tanque de expansão aberto / de reposição do circuito	Tanque aberto que absorve variação de volume e repõe perdas	Boia presa; ladrão submerso; extravasa para laje ou para a caixa d'água; reposição manual por mangueira	1,4	☐ —
C5	Circuito de água quente de aquecimento	Caldeira ou bomba de calor para <i>reheat</i> e aquecimento, com químicos	Trocador de parede única; contrapressão; vazamento	1,4,8	✓ NR-13 (se caldeira ou vaso de pressão; ☐ enquadramento)
C6	Fancoils, VAV, serpentinas, drenos de condensado	Equipamentos de ar nos andares; bandejas e drenos	Dreno entupido vaza no forro; bandeja com biofilme; serpentina furada vaza água química; dreno ligado direto à coluna de esgoto (gás entra pela bandeja)	4,7	✓ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✓ NBR 17037:2023 (qualidade do ar interior em ambientes climatizados; fonte secundária)
C7	Umidificação	Umidificadores adiabáticos e de vapor em salas técnicas e data centers	Reservatório estagnado; aerossol; dosagem de químico	3,8	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)
C8	Sistema de dosagem química	Bombas dosadoras e linhas de dosagem (inibidor, biocida, dispersante)	Dosagem errada; bomba parada; linha dosadora ligada a água de diluição da rede sem folga; produto cristaliza e trava a retenção	1,8	☐ —

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
C9	Caldeiras e vapor	Gerador de vapor, rede de vapor, retorno de condensado	Contaminação química do retorno; vaso de pressão (risco de explosão); purga quente ao esgoto (ver E22)	1,4,5	✓ NR-13
C10	Chillers resfriados a água	Chiller cujo condensador rejeita calor pela água da torre (C2)	Vazamento no condensador mistura gás refrigerante ou óleo com a água da torre; contaminação entre circuitos; incrustação	1,8	□ NBR 16401 (conferir)
C11	Termoacumulação	Tanque de água gelada ou de gelo para deslocar demanda	Perda de água; estagnação; entrada de ar; tanque aberto com reposição manual	2,4,8	□ —
C12	Resfriamento líquido de data center	CRAH, <i>rear door</i> , circuito a líquido e trocadores	Vazamento sobre equipamento; glicol; reposição com mangueira	1,4	□ —
C13	Gerador arrefecido a água	Radiador e circuito de arrefecimento do gerador diesel	Vazamento; reposição manual com água potável por mangueira, sem proteção	1,5	□ —
C14	Ponto de água potável na casa de máquinas, sala do chiller ou cobertura	Torneira, registro ou ponto de mangueira perto do circuito ou da torre, usado para repor	É o ponto do episódio 2: o ponto de potável perto do circuito vira a fonte da mangueira. Ver A35 e H13	1	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
C15	Reposição automática da torre (boia na bacia)	Válvula de boia na bacia da torre ou em tanque de nível	Boia submersa, tubo mergulhado (perde a folga de ar); bacia transborda; boia presa deixa a torre secar	2,4,8	□ —
C16	Reposição automática do circuito fechado	Válvula de enchimento automático, solenoide ou regulador de pressão ligado ao potável	Válvula travada aberta : reabastece sem parar e esconde vazamento; travada fechada : a reposição falha (episódio 2); retenção única na entrada; sem hidrômetro	1,2,4	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
C17	By-pass e reposição manual (registro, mangueira, engate)	Registro de by-pass da reposição automática; engate para mangueira ao lado do circuito	A mangueira ligada direto na entrada do circuito , mantida conectada, com pressão do circuito maior que a da rede: empurra água para a prumada	1	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
C18	Tanque de ruptura / funil de reposição (separação atmosférica)	Tanque ou funil que recebe a água do potável por cima, com folga de ar, e repõe o circuito por bomba ou gravidade	É a solução segura, mas: a folga some se o tubo for mergulhado; o tanque estagna; boia presa; ladrão ligado ao esgoto; vira ponto de contaminação	1,2	✓ NBR 5626:2020 (separação atmosférica; □ dimensionamento da folga)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
C19	Disconector (BPV), retenção dupla ou outro dispositivo na reposição	Dispositivo de proteção entre o potável e o circuito	Sem teste periódico; dreno do BPV entupido ou ligado ao esgoto sem folga; instalado ao contrário; removido ou "curto-circuitado" por by-pass	1,7	✓ NBR 5626:2020 · ✓ EN 1717 (referência internacional)
C20	Medição da reposição (hidrômetro, contador, nível) nos circuitos	Hidrômetro dedicado, sensor de nível no tanque, contador de pulsos	Não existe: um vazamento só aparece como litros por dia na conta de água. Indicador para pegar o problema antes da improvisação	1,4,T	☐ —
C21	Bombas de circulação e vasos desacopladores	Bombas primárias, secundárias e terciárias; pressão do circuito	Pressão de recalque maior que a do potável: é a causa física da contrapressão . Selo da bomba vaza	1,4,5	☐ NBR 16401 (conferir)
C22	Trocador de placas entre circuitos de climatização	Trocador que separa a pressão de um prédio alto ou faz <i>free cooling</i> entre torre e circuito fechado	Parede única; gaxeta ou solda trinca e mistura os circuitos (um aberto, outro com químicos); sem alarme de pressão ou condutividade	1,8	☐ NBR 16401 (conferir)
C23	Chiller com recuperação de calor	Condensador de recuperação que aquece água sanitária, reheat ou piscina	Recuperação ligada a A28 ou a piscina: parede única; refrigerante/óleo/aditivo vai para água sanitária	1,3	☐ —
C24	Bomba de calor água-água e VRF com condensação a água	Trocadores ligados à torre ou a anel de condensação	Vazamento mistura circuito de refrigerante com água; condensação com tratamento fraco	1,8	☐ —
C25	Chiller de absorção	Chiller a vapor ou queima direta, com torre	Água com aditivos de brometo ou lítio (ver FISPQ); torre grande, mais Legionella; vaso de pressão	1,3,8	☐ NR-13 (conferir)
C26	Resfriador seco com spray adiabático (<i>dry cooler</i>)	Resfriador com aspersão de água para pré-resfriar o ar	Água nebulizada com aerossol; reposição ligada ao potável; Legionella	3	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)
C27	Condensador evaporativo	Condensador de refrigeração industrial (câmaras frias, logístico) que usa spray e bacia próprios	Bacia e spray com Legionella; reposição por boia ligada ao potável; produto químico dosado	3,8	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)
C28	Torre de circuito fechado (<i>fluid cooler</i>)	Serpentina fechada com spray externo; circuito interno com glicol	Spray externo com Legionella; vazamento da serpentina leva glicol à bacia	1,3,8	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
C29	Tratamento de torre por ozônio, UV ou físico (sem biocida químico)	Ozonizador, câmara UV ou dispositivo magnético/ultrassônico em derivação	Sem residual na bacia ; efeito depende do tempo de contato e do fluxo desviado; sonda ou lâmpada falha sem alarme; falsa sensação de controle	3,8	☐ —
C30	Filtragem lateral e separador de sólidos da torre	Filtro de areia, hidrociclone ou filtro de cartucho em derivação	Filtro saturado; retrolavagem com potável direto (interligação) ou descarga ao esgoto sem folga	3,8	☐ —
C31	Purga e descarga da torre (condutividade e destino)	Purga contínua ou por condutividade; descarga para ralo ou coletor	Sensor falha: purga excessiva (falta de água) ou nula (incrustação); purga com biocida ao pluvial; descarga ligada ao esgoto sem folga	2,4,8	☐ —
C32	Linha de equalização e tanque comum entre torres	Tubo de equalização entre bacias de várias torres ou células	Contaminação entre torres; torre parada estagna e recebe da torre ativa; contaminação de uma contamina todas	3,8	☐ —
C33	Circuito de glicol e abastecedor de glicol (<i>glycol feeder</i>)	Tanque de glicol e bomba de enchimento do circuito	Bomba de enchimento ligada à rede por mangueira com retenção única; glicol misturado ao potável	1	☐ —
C34	Armazenamento de produtos químicos de tratamento	Bombonas, tanques de inibidor, biocida, ácido, hipoclorito; bacia de contenção	Vazamento sem contenção; ladrão da bacia ligado ao ralo; mistura de incompatíveis (hipoclorito + ácido libera cloro); sem FISPQ à vista	1,4,8	☐ NBR 17505 (se líquido inflamável) · ☐ FISPQ
C35	Controlador de torre e circuito (condutividade, ORP, pH)	Controlador, sondas, bombas dosadoras, alarmes	Sonda suja ou descalibrada; alarme sem destinatário (ver H6); controlador em manual desde a última manutenção	3,8,T	☐ —
C36	Vaso de expansão fechado e válvulas de alívio dos circuitos	Vaso com diafragma e válvulas de segurança	Diafragma rompido; alívio gotejando ligado ao ralo; perda de pressão que faz a reposição automática compensar	1,4	☐ NR-13 (conferir)
C37	Esvaziamento, descarte e enchimento de circuitos	Descarga do circuito para manutenção, limpeza ou troca de glicol; enchimento por mangueira	Água com químicos vai ao pluvial ou ao esgoto sem autorização; enchimento por mangueira direta ao circuito (ver C17)	1,4	✓ CONAMA 430/2011 (lançamento de efluentes; ☐ aplicação a rede pública)
C38	Limpeza química, passivação e serviços temporários nos circuitos	Bombas, tanques e mangueiras de terceiros ligados à torre ou ao circuito	Mangueira do prestador ligada ao potável durante o serviço e esquecida; descarte de efluente químico	1,3,8	☐ —

D. Combate a incêndio

Referências típicas: NBR 13714 (hidrantes e mangotinhos) e NBR 10897:2020 (chuveiros automáticos), mais a **Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado** (cada estado tem a sua; em São Paulo, a IT 22/2025 revogou a IT 22/2019). A IT de cada estado manda no volume da reserva e no projeto aprovado (AVCB/CLCB).

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
D1	Reserva técnica de incêndio (RTI)	Volume de água destinado só ao incêndio, na caixa ou em reservatório separado	Água parada vira "potável velha"; reposição liga ao potável sem barreira (ver D15); consumo comum usa a RTI (ver D9)	1,6,9	✓ IT 22/2025 CBPMESP (SP) · ☐ IT do estado do prédio
D2	Bombas de incêndio	Bomba principal (elétrica ou diesel), reserva e jockey; quadro	Não parte; diesel sem combustível; quadro em manual ou desligado; teste nunca feito	5,6	✓ NBR 13714 (ed. 2000); ☐ confirmar edição vigente)
D3	Hidrantes e mangotinhos	Rede, abrigos, mangueiras, esguichos	Registro fechado; mangueira vencida; rede com vazamento; abrigo trancado	6	✓ NBR 13714
D4	Sprinklers (chuveiros automáticos)	Rede molhada, seca, pré-ação ou dilúvio; válvula de governo e alarme	Corrosão; falso acionamento; rede seca com umidade; válvula de controle fechada (rede fora de serviço)	4,6	✓ NBR 10897:2020
D5	ESFR / alta vazão em armazéns	Sprinklers de supressão para estoque alto em galpão logístico	Rede subdimensionada para o estoque atual; obstrução por estoque; pressão insuficiente	5,6	✓ NBR 10897:2020 (☐ conferir se cobre ESFR)
D6	Hidrante de recalque / conexão siamesa	Entrada externa para o Corpo de Bombeiros	Tampa solta; registro fechado; rede entupida	6	✓ NBR 13714
D7	Espuma (LGE)	Líquido gerador de espuma em áreas de risco (combustível, subsolo, tanque)	Líquido contaminando a rede de teste; proporcionador sem teste; validade do LGE	1,6	☐ —
D8	Descarga de teste	Água usada em teste e manutenção de bombas e sprinklers	Descarte sem destino; perda da reserva; reposição por mangueira ligada ao potável	1,2,6	☐ —
D9	RTI em célula dedicada e saída de consumo acima do volume de reserva	Reservatório com célula só de incêndio, ou saída de consumo em cota acima da RTI	Registro de interligação entre células aberto "temporariamente" esvazia a RTI; saída de consumo rebaixada; célula de incêndio sem renovação	2,6,9	☐ IT do estado · ✓ NBR 13714 (reservatório; ☐ cláusula)
D10	Hidrante de passeio / de coluna externa (pátio)	Hidrante no pátio logístico ou na calçada; diferente do hidrante de parede (abrigo interno)	Atingido por caminhão; registro travado; tampa e engate sem proteção; água suja na abertura	6	✓ NBR 13714

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
D11	Anel de hidrantes enterrado (rede de pátio)	Tubulação enterrada em ferro dúctil, PEAD ou aço, que atende o galpão e os hidrantes	Corrosão e vazamento sob piso (não aparece); jockey disparando sem parar; válvulas de seccionamento sem mapa	4,6	✓ NBR 13714 (☐ cláusula)
D12	Bomba jockey e pressostatos	Bomba pequena que mantém a pressão da rede; pressostatos de partida	Partida frequente = vazamento na rede; pressostato desregulado liga a principal sem necessidade	5,6	✓ NBR 13714 (☐ cláusula)
D13	Ponto de teste da bomba de incêndio (linha de teste, medidor, retorno)	Linha de retorno à reserva ou descarga com medidor de vazão para o teste da bomba	Teste sem medidor (não prova vazão); retorno à reserva com água contaminada; descarga para o ralo; válvula de teste não volta ao fechado	5,6	✓ NBR 13714 (☐ cláusula)
D14	Motor diesel da bomba de incêndio	Motor, tanque de combustível, baterias, arrefecimento (radiador ou trocador com água da própria rede)	Combustível velho; bateria fraca; arrefecimento com reposição por mangueira; vazamento de diesel na bacia	5,6	✓ NBR 13714 (☐ cláusula)
D15	Alimentação da RTI ou da rede de incêndio pela rede potável	Boia, registro de enchimento ou by-pass que repõe a reserva de incêndio com potável; enchimento por mangueira	Interligação incêndio x potável: retrossifonagem puxa a água da rede de incêndio (estagnada, às vezes com aditivo) para o potável. Mangueira de enchimento esquecida	1,6	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
D16	Válvula de governo e alarme e válvulas de controle da rede	VGA, válvulas de seccionamento com supervisão (chave, sinalização)	Válvula de controle fechada após manutenção: sprinkler fora de serviço sem ninguém saber; alarme sem monitoramento	6,T	✓ NBR 10897:2020 (☐ cláusula)
D17	Dilúvio, cortina d'água e canhões monitores	Dilúvio em área de risco, cortina em fachada, canhão em pátio ou tanque	Válvula de dilúvio sem teste; bicos entupidos; vazão que a RTI não sustenta; canhão exposto	4,6	☐ NBR 10897 / IT do estado (conferir)
D18	Compressor de ar ou nitrogênio de rede seca e pré-ação	Compressor ou gerador de nitrogênio e secador de ar	Ar úmido corrói a rede seca; compressor parado perde pressão e dispara a válvula; vazamento de ar	5,6	✓ NBR 10897:2020 (☐ cláusula)
D19	Névoa d'água de alta pressão (water mist)	Bombas de alta pressão e bicos, água de baixa condutividade, em data center e salas elétricas	Filtros e bicos entupidos; água tratada contaminada; equipamento exige pessoal especializado	4,6	☐ —
D20	Válvulas de transferência entre RTI e reservas de consumo	Registro "de emergência" que permite usar a RTI para consumo, ou a água de consumo para a rede de incêndio	A RTI vira consumo em falta de água e fica vazia (cenário 2 vira cenário 6); ou potável flui para incêndio sem separação. Registro sem lacre e sem registro de abertura	1,2,6	☐ IT do estado (conferir)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
D21	Sprinklers em câmaras frias e redes com anticongelante	Rede seca ou pré-ação em câmara fria; solução anticongelante (raro no Brasil)	Solução de glicol ou glicerina em rede ligada ao potável: contaminação por retorno; teste da rede contamina o reservatório; vazamento no frio	1,6	✓ NBR 10897:2020 (☐ anticongelante: conferir)

E. Esgoto e drenagem

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
E1	Esgoto sanitário	Ramais, colunas, ventilação, caixas de inspeção	Entupimento; retorno por ralo; ventilação insuficiente; rede pública sobrecarregada	7	✓ NBR 8160 (ed. 1999 com confirmações; fontes citam também 2020: ☐ confirmar edição)
E2	Caixa de gordura	Cozinhas, restaurantes, refeitórios	Entupimento; transbordo; odor; cozinha do locatário sem manutenção	4,7	✓ NBR 8160 · ☐ regra municipal
E3	Poço de recalque de esgoto	Bomba que sobe o esgoto de subsolo	Bomba para e inunda o subsolo; sem bomba reserva e alarme; falta de energia	4,5,7	☐ NBR 8160 (conferir)
E4	Caixa separadora água-óleo	Garagens, oficinas, lavagem, abastecimento	Saturada; óleo vai para a rede pública; sem coleta	4	☐ —
E5	Águas pluviais	Calhas, condutores, ralos de cobertura	Entupimento; transbordo para dentro do prédio ou sobre a caixa d'água; ladrão misturado ao esgoto	4,9	✓ NBR 10844 (ed. 1989; ☐ confirmar edição)
E6	Drenagem de subsolo	Poços de drenagem, bombas, canaletas	Bomba para, nível sobe, inundação de subsolo e casa de máquinas	4,5	☐ —
E7	Retenção/detenção de águas pluviais	Reservatório de contenção exigido por lei municipal em muitos lotes	Cheio; bomba de esvaziamento parada (ver E14); sem manutenção	4,7	☐ legislação municipal
E8	Drenagem de pátio e docas	Canaletas, caixas de areia, ralos	Entupimento; empoçamento; óleo e resíduos	4	☐ —
E9	Ralos e sifões	Selo hídrico em ralos e sifonados	Selo seca em ralo sem uso e devolve gás do esgoto	7	✓ NBR 8160

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
E10	Drenos e extravasores	Drenos de ar-condicionado, poço do elevador (E19), extravasor de equipamentos	Dreno ligado direto à coluna de esgoto sem desconexão; drenos entupidos. Para ladrão de reservatório, ver A23	4,7	✓ NBR 8160 (□ cláusula)
E11	Caixas de gordura em série e separadores de gordura	Várias caixas em série, separador automático em praça de alimentação	Primeira caixa saturada; separador sem retirada diária; odor e tampa aberta	4,7	✓ NBR 8160 (□ cláusula) · □ regra municipal
E12	Poços de visita e caixas de inspeção externas	PVs e caixas da rede externa, ligações à rede pública	Tampa retirada; infiltração; gases; entrada de pluvial no esgoto e vice-versa	4,7	□ —
E13	Caixa de areia, desarenador e retenção de sólidos	Retenção de areia e lodo em pátio e lavagem	Cheia; arrasta sedimento à rede; sem limpeza	4	□ —
E14	Bomba de esvaziamento do reservatório de detenção e válvula de retenção do lançamento	Bomba e saída do reservatório de retardo de pluviais	Bomba parada: reservatório cheio na próxima chuva; sem retenção no lançamento, a rede pública em carga devolve água ao reservatório	4,5,7	□ legislação municipal
E15	Válvulas de retenção (anti-refluxo) nos ramais para a rede pública	Válvula de retenção ou comporta (<i>flap</i>) em esgoto e pluvial na saída do lote	Ausente; travada aberta por sujeira; subsolo com ralos abaixo da rua recebe refluxo	7	✓ NBR 8160 (□ cláusula)
E16	Bacias de contenção de tanques de combustível e drenagem da bacia	Bacia de contenção do tanque de diesel do gerador, da bomba de incêndio ou de abastecimento interno	Dreno da bacia aberto leva diesel ao pluvial; bacia cheia de água de chuva; tanque sem bacia	4	✓ NBR 17505 (armazenamento de inflamáveis e combustíveis; □ parte aplicável)
E17	Heliponto: drenagem e coleta	Laje de cobertura com canaletas, caixa de coleta, hidrante de heliponto	Combustível em derrame segue pelo pluvial; hidrante e espuma sem teste	4,6	□ regulamento ANAC de aeroportos/helipontos (conferir número)
E18	Drenagem de lajes técnicas, jardineiras e coberturas	Ralos de laje de máquinas, jardineiras, telhado verde (G13)	Ralo entupido por terra e folha; alaga laje técnica e teto; vazamento no forro	4	✓ NBR 10844 (□ cláusula)
E19	Fosso de elevador	Poço do elevador com dreno ou bomba	Água no fosso para o elevador; bomba sem alarme; óleo hidráulico misturado	4,5	□ —
E20	Ralos e poços da casa de máquinas, sala do chiller e bacias de torre	Pontos de descarga de purgas, vazamentos e lavagem de equipamentos	Água com químicos vai ao pluvial; dreno entupido alaga a sala; descarga sem folga de ar	4,7,8	✓ NBR 8160 (□ cláusula)
E21	Poço ou bomba de rampa de garagem e docas rebaixadas	Poço de recalque pluvial de rampa e de doca abaixo do nível da rua	Bomba única que falha: rampa e doca alagam; sem alarme; aterro de sedimento	4,5	□ —

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
E22	Purgas quentes e condensado (caixa de resfriamento, neutralização)	Purga de caldeira e condensado ácido ligados ao esgoto por caixa	Descarga acima de 40 °C danifica a rede e o PVC; sem neutralização	4	✓ CONAMA 430/2011 (temperatura e pH de lançamento; ☐ aplicação a rede pública)
E23	Válvulas de admissão de ar (AAV) e ventilação secundária	Válvula que admite ar na coluna no lugar do tubo de ventilação	Válvula travada devolve gás ao ambiente; aceitação normativa varia	7	☐ NBR 8160 (conferir)
E24	Sanitários com triturador ou bomba individual	Triturador em subsolo, vestiário e lojas; bomba individual	Entupimento por material estranho; bomba sem alarme; retorno por válvula presa	4,7	☐ —

F. Tratamento próprio

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
F1	ETA própria	Tratamento da água de poço ou da água bruta (coagulação, filtração, desinfecção)	Falha na desinfecção; filtro esgotado; ferro e manganês; dosagem sem registro	3	✓ Portaria 888/2021
F2	ETE própria / de reúso	Tratamento do esgoto do prédio (origem do reúso B1)	Efluente fora do padrão; odor; falha de energia; lançamento sem licença	3,5	✓ NBR 16783:2019 · ✓ NBR 12209:2011 (projeto de ETE) · ✓ CONAMA 430/2011
F3	Efluente especial	Lavagem de veículos e empilhadeiras, pré-tratamento de logístico, laboratórios	Descarte sem tratamento	1,4	✓ CONAMA 430/2011 (☐ legislação estadual)
F4	Fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro	Tratamento local sem rede coletora (condomínio logístico fora da rede)	Transbordo; sumidouro saturado contamina o lençol e poços próximos; sem limpeza	3,9	✓ NBR 17076:2024 (tratamento de menor porte, até 12.000 L/dia, substitui NBR 7229 e 13969)
F5	ETE compacta (MBBR, MBR, lodo ativado em pacote)	ETE de pacote com reator de leito móvel (MBBR) ou de membrana (MBR), soprador	Falha do soprador; membrana colmatada; lodo em excesso; descarte fora do padrão; alarme sem destinatário	3,5	✓ NBR 12209:2011 (projeto de ETE; ☐ porte)
F6	Tratamento terciário do efluente para reúso	Filtração, cloração e UV após a ETE, antes da reserva de reúso (B7)	Terciário parado: efluente cru vai ao reúso; residual de cloro baixo	1,3	✓ NBR 16783:2019
F7	Lodo e limpeza (limpa-fossa, destinação, MTR)	Caminhão limpa-fossa, destinação do lodo, manifesto de transporte	Destinação irregular; limpeza esquecida; lodo no pátio	3,4	☐ legislação ambiental estadual

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
F8	Recirculação e tratamento de água de lavagem (lava-rápido, empilhadeiras, fachada)	Reciclagem da água de lavagem com filtros e separador; tratamento de água de lavagem de fachada	Reciclada sem controle volta com óleo e produto; ligação ao potável para completar o nível; descarte ao pluvial	1,3	✓ CONAMA 430/2011 (☐ legislação estadual)

G. Usos especiais

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
G1	Piscina, spa, hidromassagem	Tratamento químico, filtros, circulação	Cloro baixo; contaminação microbiana; reposição ligada ao potável sem folga	1,3	✓ NBR 10339:2018
G2	Fontes, espelhos d'água, cascatas	Decorativos em hall e praça	Legionella ; aerossol; algas; reposição por mangueira	3	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)
G3	Irrigação e paisagismo	Cisterna de jardim, aspersores, parede verde (ver G14)	Ligação ao potável sem barreira; mistura com reúso; aspersor com aerossol	1,3	☐ —
G4	Cozinha e copas	Máquina de gelo, lava-louças, cafeteiras, bebedouro industrial	Filtro vencido; mangueira ligada direto em ponto de risco; reservatório do restaurante sem limpeza	1,3	✓ RDC Anvisa 216/2004 (serviços de alimentação; reservatório limpo no máximo a cada 6 meses, segundo fonte secundária: ☐ conferir)
G5	Lavanderia	Máquinas industriais, tanque de produto	Retorno de químico para a rede; produto dosado direto da rede	1,3	☐ —
G6	Lava-olhos e chuveiros de emergência	Em salas de bateria, produtos químicos, áreas de manutenção	Estagnação : ninguém aciona; sai água suja ou fria demais na hora em que precisa	3	✓ ANSI/ISEA Z358.1 (norma americana; acionamento semanal e água tépida de 16 a 38 °C, segundo fontes secundárias)
G7	Laboratório / água DI	Água destilada, deionizada, tratamentos	Contaminação química e microbiológica; equipamento ligado à rede sem proteção	1,3	☐ —
G8	Câmaras frias e degelo	Dreno de degelo, condensador evaporativo (ver C27)	Dreno entupido; gelo; contaminação da câmara	4	☐ —
G9	Resfriamento evaporativo e nebulização em galpão	Painéis adiabáticos, nebulizadores	Estagnação; aerossol; Legionella	3	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
G10	Lavagem de piso e fachada	Lavadoras, pontos de mangueira em garagem	Mangueira conectada em ponto de potável de risco; produto aspirado pela rede	1	☐ —
G11	Zeladoria e DML	Tanques de limpeza, torneiras de serviço	Mangueira mergulhada em balde; retorno	1	☐ —
G12	Chuveiros e vestiários (logístico/indústria)	Uso coletivo, volume alto	Água quente morna; uso irregular; biofilme	3	☐ NBR 5626:2020 (geral; ☐ cláusula de água quente)
G13	Telhado verde / cobertura verde	Camada vegetal com irrigação e drenagem na laje	Irrigação ligada ao potável sem barreira; ralo entupido por terra; infiltração na laje	1,4	☐ —
G14	Jardim vertical / parede verde	Fitofachada com irrigação recirculada e reservatório	Recirculação com biofilme e aerossol; fertirrigação ligada ao potável sem retenção; vazamento em fachada	1,3,4	☐ —
G15	Lava-rápido e lavagem de caminhões (docas, áreas de lavagem)	Pista de lavagem com bomba de alta pressão, produto, canaleta	Mangueira em ponto potável; água de lavagem ao pluvial; separador saturado	1,4	✓ CONAMA 430/2011 (☐ legislação estadual)
G16	Máquinas de gelo industriais e câmara de gelo	Fábrica de gelo em barra ou escama, câmara de estocagem de gelo	Gelo é alimento: filtro vencido, drenos ligados ao esgoto sem folga, reposição por mangueira	1,3	✓ RDC Anvisa 216/2004 (serviços de alimentação; ☐ aplicabilidade)
G17	Degelo por água em evaporadores	Spray de água para degelo de evaporadores de câmaras e túneis	Água de degelo com glicol ou refrigerante; dreno entupido forma gelo; ligação ao potável	1,4	☐ —
G18	Água de resfriamento de compressores e equipamentos de processo	Compressores, prensas e equipamentos refrigerados a água, em circuito aberto ou fechado	Circuito aberto alimentado direto da rede; vazamento de óleo no circuito; contrapressão da bomba do equipamento	1,4	☐ —
G19	Saunas, banho turco e duchas de academia ou wellness	Gerador de vapor, duchas, ofurô, ducha escocesa	Reservatório do vapor com biofilme; ducha em desuso estagna; Legionella em aerossol	3	✓ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ☐ aplicabilidade)
G20	Cozinha profissional: forno combinado, lava-louças de túnel, boiler de café, lavador de coifa	Equipamentos com consumo alto, tanque e bomba próprios	Lavador de coifa ligado ao potável com produto químico; boiler sem retenção; bomba de pressurização do equipamento gera contrapressão	1,3	✓ RDC Anvisa 216/2004 (☐ aplicabilidade)
G21	Lava-olhos portáteis e estações autônomas	Frasco ou tanque de lava-olhos fora de ponto fixo	Água do tanque parada e vencida; tanque vazio; sinalização apagada	3	✓ ANSI/ISEA Z358.1 (norma americana)

ID	Sistema	O que é / onde está	Como falha ou contamina	Cenários	Ref.
G22	Foodtrucks, quiosques, feiras e eventos conectados provisoriamente	Mangueiras de eventos ligadas ao hidrante ou ponto do condomínio	Mangueira comum (não própria para alimento), sem retenção, mergulhada ou ligada ao tanque do veículo; ponto deixado em uso depois do evento	1,3	✓ RDC Anvisa 216/2004 (☐ aplicabilidade)
G23	Clínicas, consultórios, estética e pet (autoclave, cadeira odontológica, equipamentos de diálise)	Salas comerciais com equipamentos de saúde ligados à rede do condomínio	Linhas de água de baixa vazão com biofilme; equipamento sem dispositivo antirretorno; descarte de químicos no esgoto	1,3	☐ regulamento sanitário do serviço de saúde (conferir)

H. Pontos transversais: não são sistemas, são onde o plano falha

Os itens H11 a H15 são os **pontos de interligação** (válvulas de transferência, by-pass improvisado, mangueira, "jumper", conexão de reposição manual) que o projeto quer achar na autovistoria.

ID	Item	Por que importa / como falha	Cenários	Ref.
H1	Mapa de interconexões entre sistemas	Os dois episódios foram interconexões que ninguém sabia que existiam. Ver a seção "Mapa de interconexões críticas"	1,T	☐ —
H2	Identificação e cor das tubulações	Sem isso o operador fecha o registro errado na emergência. A NBR 16783 trata da diferenciação do não potável	1,T	✓ NBR 16783:2019
H3	Mapa e identificação de registros e válvulas de seccionamento	Na emergência, quem fecha o quê e onde; registro sem etiqueta ou escondido em forro	1,2,4,6	☐ —
H4	Medição, sensores e telemetria	Hidrômetro, nível, pressão, cloro, condutividade: o que avisa antes do ocupante	2,3,4,T	☐ —
H5	Energia de emergência	Gerador ou no-break para recalque, bombas de incêndio, bombas de drenagem	2,4,5,6	☐ —
H6	Supervísório / BMS / automação	Quem vê o alarme e quem responde; alarme sem destinatário	5,8,T	☐ —
H7	Documentação técnica	As-built, memoriais, laudos, ART, PMOC, certificado de limpeza de reservatório	1,3,T	✓ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✓ NBR 5674 (gestão de manutenção; ☐ edição vigente: há 2012 e 2024 em fontes)
H8	Responsáveis técnicos e contratos	Quem opera, quem mantém, quem atende na emergência	T	☐ —

ID	Item	Por que importa / como falha	Cenários	Ref.
H9	Comunicação de crise	Quem avisa ocupantes, locatários, proprietário, vigilância sanitária, concessionária	T	☐ —
H10	Segurança de acesso	Espaço confinado (reservatórios), trabalho em altura (cobertura), produto químico	9,T	✓ NR-33 · ✓ NR-35
H11	Válvulas de transferência e interligações previstas entre sistemas	Registro que liga um sistema a outro "para emergência" (RTI ↔ consumo, célula ↔ célula, prédio ↔ prédio, potável ↔ reuso). Previsto, mas sem lacre, sem registro de abertura e sem mapa	1,2,6	☐ —
H12	By-pass improvisado e "jumper"	Tube, flexível ou mangueira instalado em intervenção e que ficou (a gambiarra que virou definitiva). Ninguém desenhou, ninguém lembra	1,2	☐ —
H13	Mangueiras e flexíveis deixados em ponto fixo (engate rápido)	Mangueira de torneira conectada a circuito, tanque ou bomba depois do uso. Foi o mecanismo do episódio 2	1	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
H14	Conexão de reposição manual (engate, registro, funil)	Ponto de ligação criado para repor o circuito quando o automático falha; sem regra de desconexão nem registro de quem repôs	1,2	✓ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler)
H15	Trechos desativados, ramais cegos e tubulações órfãs	Ramais de lojas e andares desocupados, "rabos" de reforma, prumadas sem uso. Estagnam e podem ainda estar ligados	1,3	✓ NBR 5626:2020 (geral)
H16	Reformas e obras de locatários sem atualização do as-built	O prédio muda e o desenho não; novo ponto e novo equipamento entram sem avaliação de refluxo	1,3,T	☐ —
H17	Teste periódico e cadastro dos dispositivos antirretorno	Lista de BPV, retenções e quebra-vácuos com localização, data do último teste e responsável	1,7	✓ NBR 5626:2020 (Anexo A trata de ensaios de proteção contra refluxo, segundo resumo secundário: ☐ conferir)
H18	Pontos sentinela e traçador (corante)	Torneira sentinela por prumada e uso de corante já existente na água gelada para denunciar mistura	1,3,T	☐ —
H19	Balanco hídrico e indicador de consumo e reposição	Litros por dia da reposição de circuitos, consumo noturno do prédio; aumento indica vazamento antes da improvisação	1,2,4	☐ —
H20	Treinamento da equipe, simulados e registro de intervenções	Equipe de ronda sabe o procedimento? Passagem de turno registra reposição, by-pass e válvula manobrada?	1,T	☐ —
H21	Contratos de emergência	Caminhão-pipa, laboratório acreditado, hidrojato, limpadora de reservatório, serviço de bombeamento, fornecedor do tratamento químico	2,3,9,T	☐ —

ID	Item	Por que importa / como falha	Cenários	Ref.
H22	Relatório mensal e checklist dos fornecedores (via administradora)	Relatório que já existe + checklist padrão do projeto; cadência semanal pedida nos itens críticos	3,8,T	☐ —

Famílias de sistema para manutenção

O plano de manutenção e monitoramento é por **família**, não por ID: um procedimento por sistema (195 itens) seria impossível de manter. Cada ID aparece em **exatamente uma** família (a principal). A planilha-mestre liga família × cenário na aba de manutenção.

A coluna "Cadência de referência" lista só o que é **pedido** no projeto (semanal nos itens críticos) ou o que a fonte conferida diz. As demais periodicidades dependem do responsável técnico, do contrato e da regra local, e **não** foram inventadas aqui.

Nº	Família	IDs	O que se mantém (tipo de manutenção)	Cadência de referência
1	Reservatórios e armazenamento de potável	A4, A6, A17, A18, A22, A23	Limpeza e desinfecção, inspeção de tampa, vedação, ladrão, respiro, tela, boias e sensores; ensaio de estanqueidade	Nível: semanal (pedido). Limpeza: periodicidade a definir (ver RDC 216 para restaurantes, ☐)
2	Bombas e pressurização	A5, A8, A19, A20, A21	Revezamento de bombas, vedação, rolamento, quadro, inversor, vaso hidropneumático, VRP, válvulas de alívio	Teste de revezamento: a definir
3	Rede e pontos de consumo	A1, A7, A9, A10, A15, A16, A32, A33, A34, A35, A40, A41, A42, A43, G10, G11	Descarga de pontos pouco usados, manutenção de torneiras e válvulas, hidrômetros, registros, pontos de mangueira, ramais de locatário	Torneira sentinela: ronda (pedido)
4	Tratamento de potável e qualidade	A2, A3, A11, A14, A36, A37, A38, A39	Dosagem, residual, troca de filtro e lâmpada UV, análise laboratorial, controle de poço e carro-pipa	Cloro residual: semanal (pedido)
5	Água quente	A12, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, G12	Temperatura de acumulação e de retorno, recirculação, válvulas misturadoras, T&P, trocadores, limpeza de acumulador	Temperaturas: a definir (ASHRAE Guideline 12, ☐)
6	Reposição, refluxo e interligações	A13, C3, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, H11, H12, H13, H14, H15, H17	Ensaio de BPV e retenção; inspeção de folga de ar; busca de mangueira, jumper e by-pass; indicador de reposição	Reposição de água do circuito: semanal (pedido)
7	Reúso e fontes alternativas	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16	Controle de qualidade do reúso, limpeza de cisterna, first flush, filtros, identificação, ensaio de estanqueidade da separação potável × reúso	A definir pela NBR 16783 (☐)

Nº	Família	IDs	O que se mantém (tipo de manutenção)	Cadência de referência
8	Circuitos de climatização	C1, C4, C5, C6, C7, C9, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C24, C25, C33, C36, C37	Pressão, vazamento, bombas, trocadores, glicol, vaso de expansão, drenos e bandejas, PMOC	PMOC (Lei 13.589); reposição: ver família 6
9	Torre de resfriamento e tratamento químico	C2, C8, C10, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C34, C35, C38	Limpeza e desinfecção de bacia, enchimento, biocida, condutividade, purga, controlador, sondas, produto químico e contenção	Dosagem química: semanal (pedido)
10	Incêndio	D1 a D21	Teste de bombas (principal, jockey, diesel), válvulas supervisionadas abertas, mangueiras, hidrantes, RTI, rede seca, teste do ponto de teste	Teste de bomba de incêndio: semanal (pedido)
11	Esgoto e drenagem	E1 a E24	Limpeza de caixas, gordura, poços, bombas de recalque e de drenagem, ralos e selos, válvulas de retenção, reservatório de detenção	Alarme de nível das bombas: a definir
12	ETA, ETE e efluentes	F1 a F8	Operação e registro de ETA/ETE, sopradores, membranas, lodo, terciário, fossa, lavagem	Licença e laudos: a definir (CONAMA 430, ☐ regra estadual)
13	Piscinas, fontes e spas	G1, G2, G19	Cloro e pH, filtros, reposição, limpeza de fontes, saunas e duchas	Parâmetros da NBR 10339 (☐ cláusula)
14	Cozinhas, lavanderia, gelo e processos de locatário	G4, G5, G7, G8, G16, G17, G18, G20, G23	Filtros, caixas de gordura (família 11), dispositivo antirretorno dos equipamentos, limpeza de reservatório do restaurante	A definir; checar o locatário
15	Lava-olhos e chuveiros de emergência	G6, G21	Acionamento e descarga, teste de vazão e temperatura, sinalização	Acionamento semanal (ANSI/ISEA Z358.1; ☐ adoção no Brasil)
16	Outros e gestão	G3, G9, G13, G14, G15, G22, H1 a H10, H16, H18, H19, H20, H21, H22	Irrigação, nebulização, telhado verde, lavagem, eventos; mapa, registros, telemetria, energia, documentação, contratos, comunicação, treinamento	Relatório mensal + cadência semanal dos itens críticos

Mapa de interconexões críticas

Pares de sistemas que **nunca deveriam se tocar** e onde costumam se tocar por erro ou imprevisto. Para cada par: o dispositivo que protege e **o que o dispositivo não garante**. Os dispositivos listados são a referência geral de engenharia (✓ EN 1717 existência; ✓ NBR 5626:2020 trata de proteção contra refluxo): a escolha, o dimensionamento e o teste são do responsável técnico, e a cláusula da NBR 5626:2020 deve ser lida antes de usar isto como exigência.

Regras de leitura do que cada dispositivo faz:

- **Separação atmosférica (folga de ar):** barreira mais confiável. Protege contra retrossifonagem e contrapressão porque não há tubo contínuo. Não protege se alguém *cria* a ligação (mangueira, tubo mergulhado, boia submersa).
- **Disconector / BPV (zona de pressão reduzida):** protege contra retrossifonagem e contrapressão em risco alto. Exige **teste periódico** e dreno livre; falha em silêncio.
- **Retenção dupla:** reduz o risco, não é para risco alto de saúde.
- **Válvula de retenção simples:** pode vazar com a sujeira e **não** é proteção de risco alto.
- **Quebra-vácuo atmosférico:** só protege contra retrossifonagem, não contra contrapressão, e não pode ter válvula fechada a jusante.

#	Par que não pode se tocar	Onde costuma se tocar (erro ou imprevisto)	Dispositivo que protege	O que o dispositivo NÃO garante	Itens	Cenários
1	Reposição do chiller/água gelada × potável (episódio 2)	Mangueira ligada direto na entrada do circuito e mantida conectada; by-pass da reposição automática; ponto de torneira na sala de máquinas	Separação atmosférica (tanque de ruptura ou funil com folga de ar) e, se for ligação permanente, disconector/BPV	Air gap só vale se a folga é mantida: tubo mergulhado, boia submersa ou mangueira por baixo anulam. BPV exige teste e dreno; não evita que alguém instale a mangueira por fora do dispositivo. Nenhum dispositivo substitui a regra de desconexão e o registro de quem repôs	C3, C14–C19, A35, H13, H14	1,2
2	Torre de resfriamento/bacia × potável	Boia da bacia com tubo mergulhado; reposição manual por mangueira; ladrão da bacia ligado ao esgoto	Folga de ar na entrada da bacia (boia acima do nível máximo)	A folga some com submersão; não protege se a torre for alimentada por by-pass; a bacia contaminada (<i>Legionella</i>) não contamina o potável por refluxo se há folga, mas contamina o ar por aerossol	C2, C15, C31, C32	1,3,8
3	Reúso/chuva × potável (episódio 1)	Prumada de reúso ligada ao potável por erro de obra; complementação da cisterna de reúso com potável sem folga; torneira de reúso confundida com potável	Complementação com separação atmosférica ; identificação e cor; ponto de reúso com placa e acesso diferenciado	Folga de ar não corrige uma ligação cruzada de obra (tubo a tubo): só o ensaio com traçador e a conferência de projeto acham. Identificação não impede conexão	B1, B7, B8, B10, B6, H2	1,3
4	Incêndio (RTI ou rede) × potável	Enchimento da RTI por boia, by-pass ou mangueira; válvula de transferência (D20); rede de incêndio alimentada pela rede para "completar"	Folga de ar no enchimento da RTI; disconector/BPV em qualquer ligação permanente	A RTI e a rede de incêndio ficam com água parada: não devem alimentar o consumo, e BPV não resolve a estagnação. Registro de transferência aberto pode esvaziar a reserva	D1, D9, D15, D20, H11	1,2,6

#	Par que não pode se tocar	Onde costuma se tocar (erro ou imprevisto)	Dispositivo que protege	O que o dispositivo NÃO garante	Itens	Cenários
5	Trocador de calor de parede única × potável	Aquecimento de água sanitária com trocador ligado a caldeira, vapor, recuperação de calor do chiller ou circuito com químicos	Trocador de parede dupla com espaço intermediário visível, ou circuito intermediário; pressão do lado potável maior que a do lado químico	Diferença de pressão inverte com a bomba parada ou com a pressão da rede caindo. Parede dupla só denuncia o furo, não o impede. Furo pequeno em parede única é invisível	A12, A28, C5, C22, C23	1,3
6	Caixa d'água/reservatório × tubulação de outro sistema	Tubo de esgoto, pluvial, ar-condicionado ou químico passando por cima ou dentro do reservatório; laje com infiltração	Afastamento, tampa estanque, desvio da tubulação (a NBR 5626 trata de proteção do reservatório: ☐ cláusula)	Tampa e vedação não detectam um vazamento lento sobre a laje. Só inspeção e traçador acham	A4, A6, A17, A18, E5	1,9
7	Ladrão/extravasor × esgoto ou pluvial	Ladrão ligado direto à coluna de esgoto; ladrão sem tela; pluvial com refluxo ao ladrão	Ladrão com descarga livre e visível , folga de ar e tela; ou desconexão por ralo sifonado	Tela entupida bloqueia o ladrão e a caixa transborda; ralo sem selo devolve gás; refluxo da rede pública pode vir pelo ladrão se não há desconexão	A23, E10, E15	7,9
8	Esgoto/gás × potável por selo seco ou dreno	Dreno de ar-condicionado ligado direto à coluna; ralo e sifão secos; bacia sem uso	Sifão com selo hídrico; desconexão por ralo sifonado; AAV	Selo seca em ralo sem uso: gás volta . AAV travada não protege	C6, E9, E10, E23	7
9	Mangueira de lavagem/jardim/DML × potável	Torneira de jardim, DML e lava-rápido com mangueira em balde, tanque, produto ou ligada a equipamento	Quebra-vácuo na rosca da torneira ; folga de ar; ponto sem rosca	Quebra-vácuo atmosférico não protege contra contrapressão (bomba de lavadora) e não pode ter válvula depois. Mangueira deixada conectada anula a proteção	A35, G10, G11, G15, H13	1,3
10	Equipamento do locatário × rede comum	Máquina de gelo, lava-louças, osmose, pressurizador, clínica; locatário liga e muda sem avisar	Dispositivo antirretorno no ramal do locatário (BPV ou retenção dupla conforme o risco) e folga de ar interna no equipamento	Não vê a troca de equipamento depois da instalação; depende de vistoria do locatário e do contrato	A41, G4, G16, G20, G23, H16	1,3
11	Dosagem química × potável	Linha de diluição ou de lavagem de bomba dosadora ligada à rede; injeção direta em linha; tanque de produto com ladrão	Folga de ar na água de diluição; válvula de injeção com retenção; contenção do produto	Retenção de injeção cristaliza e vaza; contenção ligada ao ralo vaza ao esgoto; produto incompatível se mistura	C8, C34, C35, A37	1,8
12	Piscina/fonte/spa × potável	Reposição por mangueira ou boia ligada direto; retrolavagem com descarga	Folga de ar (tanque de compensação com boia acima do nível); BPV	A água da piscina tem cloro e sedimento e não deve voltar; folga some com tubo submerso	G1, G2, G19	1,3

#	Par que não pode se tocar	Onde costuma se tocar (erro ou imprevisto)	Dispositivo que protege	O que o dispositivo NÃO garante	Itens	Cenários
13	Caminhão-pipa/terceiros x reservatório	Mangueira do caminhão dentro da boca de visita; abastecimento sem ponto fixo	Ponto de recebimento fixo, acima do nível (folga de ar), com registro e amostra	Não resolve a qualidade da água do caminhão: exige certificado, cloro e amostra na chegada	A3, B12, H21	2,3,9
14	Poço ou fonte própria x rede da concessionária ou do prédio	Poço ligado em paralelo à rede "para emergência"; poço usado em torre	Separação atmosférica com reservatório intermediário; análise e tratamento próprios	Reservatório intermediário não resolve qualidade ruim do poço	A2, B13	1,3
15	Gerador/radiador e compressor x potável	Reposição do radiador por mangueira; resfriamento de compressor por circuito aberto ligado à rede	Folga de ar na reposição; circuito fechado com tanque próprio	Glicol e óleo no circuito voltam se a bomba do equipamento gera pressão e há retenção simples	C13, G18	1,5
16	Pluvial x esgoto (ligação cruzada)	Ralo de pátio ligado ao esgoto; esgoto ligado ao pluvial; detenção ligada ao esgoto	Redes separadas; válvula de retenção no lançamento; bomba de esvaziamento	Retenção entra com sujeira; rede pública em carga devolve pela retenção que falha	E5, E7, E14, E15	4,7
17	Bacia de contenção de produto x pluvial ou esgoto	Dreno da bacia de diesel, hipoclorito ou ácido aberto ou ligado à rede	Dreno da bacia normalmente fechado , drenagem manual com inspeção	Chuva enche a bacia e a equipe abre o dreno sem olhar; produto vai à rede	C34, E16	1,4
18	Circuito químico com ponto de reposição por equipe externa (serviços)	Prestador de limpeza química liga mangueira à torre ou ao circuito e deixa	Procedimento de desconexão com assinatura; folga de ar	Procedimento não impede a conexão: só o registro e a conferência após o serviço	C38, H13, H21	1,8

Resumo: itens por grupo

Grupo	v1	Novos	v2
A. Água potável (inclui água quente e pontos de uso)	14	29	43
B. Não potável / fontes alternativas	6	10	16
C. Climatização e térmica	13	25	38
D. Incêndio	8	13	21
E. Esgoto e drenagem	10	14	24

Grupo	v1	Novos	v2
F. Tratamento próprio	3	5	8
G. Usos especiais	12	11	23
H. Pontos transversais (inclui interligações)	10	12	22
Total	76	119	195

Referências conferidas (✓) nesta pesquisa

A conferência foi feita por pesquisa web em 2026-10-02: **existência, número, título e escopo geral**, em fontes públicas (muitas vezes páginas de terceiros, porque o acesso direto a vários sites oficiais ficou bloqueado). **Nenhum texto de norma ABNT foi lido**; as cláusulas (inclusive as de proteção contra refluxo da NBR 5626:2020) ainda precisam de leitura por responsável técnico.

Normas ABNT

Referência	Escopo conferido	Observação	Link
ABNT NBR 5626:2020	Sistemas prediais de água fria e água quente; cancela a NBR 5626:1998	Conferida no v1; esta pesquisa viu resumos que citam proteção contra refluxo e separação atmosférica	cópia de terceiros
ABNT NBR 16783:2019	Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações	Resumo cita chuva, água cinza, rebaixamento, esgoto; usos incluem descarga, lavagem, irrigação, resfriamento	APM
ABNT NBR 15527:2019	Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis	Revisa a edição de 2007 (fonte secundária)	Apuerj
ABNT NBR 13714	Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	Edição de 01/2000 consta em vigor, com confirmações até 04/2024; uma fonte cita atualização em 2022 sem prova: confirmar edição	Target
ABNT NBR 10897:2020	Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, requisitos	Cancela a edição de 2014	Target
ABNT NBR 8160	Sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução	Dúvida de edição: 1999 (confirmada em 2022) e fontes que citam "2020". Confirmar	Target

Referência	Escopo conferido	Observação	Link
ABNT NBR 10844	Instalações prediais de águas pluviais	Edição de 1989 em fontes secundárias; confirmar se há revisão	Busca Normas
ABNT NBR 16401 (partes 1 a 3)	Instalações de ar-condicionado, sistemas centrais e unitários (projeto, conforto térmico, qualidade do ar interior)	Fonte setorial cita nova versão em vigor a partir de 19/11/2024	Abrava
ABNT NBR 17037:2023	Padrões de qualidade do ar interior em ambientes climatizados não residenciais	Fonte secundária; citada como referência no lugar da RE 9/2003	Revista do Frio
ABNT NBR 10339:2018	Piscina, projeto, execução e manutenção	Cancela a edição de 1988	CBIC
ABNT NBR 15569:2020	Aquecimento solar de água em circuito direto, requisitos de projeto e instalação	Emenda 1:2021	Abrava
ABNT NBR 17076:2024	Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte (até 12.000 L/dia, sem rede coletora)	Unifica e substitui NBR 7229 e NBR 13969	Stebio
ABNT NBR 12209:2011	Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário	Para ETE de projeto; aplicabilidade a porte pequeno a confirmar	Studocu
ABNT NBR 17505	Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis (7 partes; exige bacia de contenção)	Parte aplicável a conferir	Sinproquim
ABNT NBR 12244:2006	Construção de poço tubular para captação de água subterrânea	Fonte secundária	Solis
ABNT NBR 15495 (partes 1 e 2)	Poços de monitoramento de água subterrânea em aquíferos granulares	Edições 2007 e 2008; fonte secundária	Avpima
ABNT NBR 5674	Manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção	Há edição de 2012 e uma de 2024 em fontes: confirmar a vigente	Target

Leis, portarias, resoluções e normas regulamentadoras

Referência	Escopo conferido	Observação	Link
Portaria GM/MS nº 888, de 4/5/2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017; controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e padrão de potabilidade	Aplica-se a sistemas de abastecimento, soluções alternativas (coletivas e individuais) e carro-pipa. Cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/L e cloro mínimo de 0,5 mg/L no carro-pipa vêm de fonte secundária: conferir artigos	BVS · DOU
Lei nº 13.589, de 4/1/2018	Manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização; exige PMOC em edifícios de uso público e coletivo	O texto manda seguir a Resolução Anvisa RE 9/2003, que fontes secundárias dão como revogada em 2024	Câmara
Portaria GM/MS nº 3.523, de 28/8/1998	Regulamento técnico de medidas básicas para manutenção e limpeza de sistemas de climatização; exige PMOC para sistemas acima de 5 TR	Fontes secundárias a dão como vigente: confirmar	BVS
Resolução CONAMA nº 430, de 13/5/2011	Condições e padrões de lançamento de efluentes	Complementa a Resolução CONAMA 357/2005	IBAMA
Resolução CNRH nº 54, de 28/11/2005	Modalidades, diretrizes e critérios gerais para reúso direto não potável	A Res. CNRH 121/2010 trata do reúso agrícola e florestal	Normas Brasil
RDC Anvisa nº 216, de 15/9/2004	Boas práticas para serviços de alimentação	Reservatório de água limpo, no máximo, a cada 6 meses, segundo fonte secundária	LegisWeb
NR-13	Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos	Enquadramento de cada vaso a conferir	MTE
NR-33	Espaços confinados	Última alteração citada: Portaria SEPRT 1.690/2022	MTE
NR-35	Trabalho em altura	O texto vigente tem atualizações recentes citadas em fontes secundárias	Seconci-SP
IT 22/2025 do Corpo de Bombeiros de São Paulo	Sistemas de hidrantes e de mangotinhos; em vigor desde 20/3/2025; revogou a IT 22/2019	Só vale para SP. Cada estado tem a sua	Guia SegCI

Referências estrangeiras (não são norma brasileira)

Referência	Escopo conferido	Link
ANSI/ASHRAE 188 (edição 2021)	Gestão de risco de legionelose em sistemas de água de edificações	ANSI
ASHRAE Guideline 12-2023	Gestão do risco de legionelose em sistemas de água de edificações; apoia a 188	ANSI
ANSI/ISEA Z358.1	Equipamento de emergência para lavagem de olhos e corpo: acionamento semanal; fluido tépido (16 a 38 °C)	ISEA
EN 1717	Proteção da água potável contra poluição por refluxo; categorias de fluido 1 a 5; separação atmosférica	DIN Media

Referências ☐ a confirmar

Antes de entrar em procedimento, o responsável técnico confere versão vigente e exigência local de cada uma.

- **Exigência de refluxo e da folga de ar na NBR 5626:2020:** ler o texto (cláusulas e Anexo A) antes de citar números. Vale para todos os itens que dizem "cláusula a ler".
- **Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado de cada condomínio** (volume da RTI, bombas, teste, hidrantes): IT 22/2025 foi conferida só para SP.
- **Legionella em torres e sistemas de água quente no Brasil:** a Portaria 3.523/1998 e a Lei 13.589/2018 tratam de climatização e PMOC. Se há norma brasileira específica de Legionella para água quente sanitária, ela **não foi encontrada**; ASHRAE 188 e Guideline 12 são referência estrangeira.
- **Status da RE 9/2003 e relação da NBR 17037:2023 com a Lei 13.589:** fontes secundárias falam em revogação por ato da Anvisa em julho de 2024 (RDC 886/2024); confirmar o ato.
- **Cloro residual da Portaria 888** (0,2 mg/L livre; 0,5 mg/L no carro-pipa) e **aplicabilidade da Portaria a prédio abastecido pela concessionária** (A14).
- **NBR 13714** (qual edição vale), **NBR 8160** (1999 ou 2020), **NBR 10844** (se há revisão), **NBR 5674** (2012 ou 2024), **NBR 16401** (edição de 2024).
- **NBR 17505** (parte que se aplica a tanque de gerador e abastecimento interno) e regras de bacia de contenção; normas de **postos de abastecimento**, caso o condomínio tenha bomba interna.
- **NR-13:** se cada vaso de pressão (hidropneumático, vaso de expansão, caldeira) está enquadrado.
- **Regulamento de heliponto/heliporto da ANAC** (número e exigências de drenagem): E17.
- **Regulamento sanitário de serviços de saúde** aplicável às clínicas de G23.
- **Outorga de poço (A2, B13):** Lei federal 9.433/1997 e regra estadual.

- **Regra municipal:** caixa de gordura, reservatório de retenção/retardo, ligação pluvial, lançamento de purga e efluente.
- **ANSI/ISEA Z358.1:** é norma americana; confirmar se o prédio ou o contrato a adota (no Brasil, NBR de lava-olhos a verificar).
- **Hidrômetro:** regulamentação do Inmetro para medidores (A16).
- **Itens ☐ sem referência (—):** são o que não tem norma identificada ou o que depende de projeto específico. Isso **não** significa que não exista exigência.